

양자 역학 1st week WED

Perturbation 이 시간에 무관.

Exact 하게 못 푸는 슈방을 알고 있는 해를 근거로 대충해를 구하고 싶을 때.

양자 이외의 perturbation theorem

일반적인 방정식에서도 쓸수 있다.

Concept 는 수업에서 배운거랑 같다.

쉬운 방정식 (solution 알고 있음)  $\xrightarrow{\text{전환}}$  어려운 방정식 (exact solution 모름)

으로,  $\lambda \in [0, 1]$  을 0 에서 1로 슬슬 변화 시키면서 solution이  $\lambda$ 에 의해 어떻게 변화하나 보는 것이다. solution이  $\lambda$ 에 대한 함수라 취급하면,  $\lambda$ 에 대한 power series로 전개 할수 있다.

Example

$$x^3 + x = 1$$

의 solution 구하기  $\rightarrow$  어렵다.

$$x^3 = 1$$

의 solution 구하기  $\rightarrow$  쉽다!

쉬운 거

$$x^3 = 1$$

$$\lambda = 0$$

$\lambda$  증가

$$x^3 + \lambda x = 1$$

어려운 거

$$x^3 + x = 1$$

$$\lambda = 1$$

이게 perturbation theory 다.

solution은  $\lambda$ 의 함수다.  $x(\lambda)$

$\lambda$ 에 대해 analytic 하다면, power expansion 할수 있다.

$$x(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \lambda^n$$

이때,  $x(0)$ 은 안다.  $x(0) = 1 = c_0$

$$x(\lambda) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \lambda^n$$

$c_n$ 들을 구하자.

$$x^5 + \lambda x = 1 \quad \text{에 대한}$$

$$(1 + c_1 \lambda + c_2 \lambda^2 + O(\lambda^3))^5 + \lambda (1 + c_1 \lambda + O(\lambda^2))^5 = 1$$

$\lambda$  에 대한 1차항 만 모으면,

$$5c_1 \lambda + \lambda = 0 \quad \text{모든 } \lambda \text{ 에 대해 식이 성립 해야 하므로,}$$

$$5c_1 + 1 = 0$$

$$c_1 = -\frac{1}{5}$$

다시  $\lambda$  의 2차항을 모으면,

$$10c_1^2 \lambda^2 + 5c_2 \lambda^2 + c_1 \lambda^2 = 0$$

$$10c_1^2 + c_1 + 5c_2 = 0$$

$$c_2 = -\frac{1}{25} - \frac{1}{5} - \frac{1}{5}$$

$$x(\lambda) = 1 - \frac{1}{5} \lambda - \frac{1}{25} \lambda^2 + O(\lambda^3)$$

$$x(1) \simeq \frac{19}{25} = 0.76$$

실제 solution: 0.7548 ...

0.7% 의 오차.

Unperturbed potential (solution을 아는 것)에서 경우를 이렇게 0을 뺀 채로 붙여서 쓰자.

$$\text{슈뢰딩거 방정식: } H^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0$$

$$\text{Eigen function } \langle \psi_n^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{nm}$$

이제 perturbed potential에서 이렇게 쓰자. 윗첨자 없이

$$H \psi_n = E_n \psi_n$$

Perturbed hamiltonian  $H$ 은  $H^0$ 에 추가항 (perturbation potential)이 붙은 것.

$$H = H^0 + \lambda H'$$

$\lambda$ : dimension less parameter

$$\lambda \in [0, 1]$$

$\lambda$ 가 작은 수라 가정.  $\lambda = 1$ 이면 완전히 perturbation된 것.

$\psi_n$ 은  $\psi_n^0$ 에서 correction term이 더해진 것이다.

$$\begin{cases} \psi_n = \psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2 + \dots \\ E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \dots \end{cases} \quad \text{우리는 } \psi_n^1, \psi_n^2, E_n^1, E_n^2 \text{를 구해야 한다.}$$

이걸 그대로 슈뢰딩거 방정식에 적용

$$(H^0 + \lambda H')(\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2) = (E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2)(\psi_n^0 + \lambda \psi_n^1 + \lambda^2 \psi_n^2)$$

$\lambda$ 의 차수에 따라 정리

$$\begin{aligned} H^0 \psi_n^0 + \lambda (H' \psi_n^0 + H^0 \psi_n^1) + \lambda^2 (H^0 \psi_n^2 + H' \psi_n^1) \\ = E_n^0 \psi_n^0 + \lambda (E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0) + \lambda^2 (E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0) \end{aligned}$$

윗첨자의 합이  $\lambda$ 의 차수와 같음에 주목. 예시:  $\lambda (H' \psi_n^0 + H^0 \psi_n^1)$ 에서,  $H'$ 의 프라임을 1로 취급.

$H' \psi_n^0 \rightarrow$  윗첨자 합 1.  $H^0 \psi_n^1 \rightarrow$  윗첨자 합 1.

$\lambda$ 는 임의의 수 이므로, (범위 이내의) 어떤 수를  $\lambda$ 에 넣어도 등식이 성립해야 함.

따라서,  $\lambda$ 의 각 차수 항에 붙은 계수가 좌우 변이 같아야 한다. 빨간 밑줄과 초록 밑줄이 같아야 함.

$$\begin{cases} H' \psi_n^0 + H^0 \psi_n^1 = E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0 & \longrightarrow \text{first order theory} \\ H^0 \psi_n^2 + H' \psi_n^1 = E_n^0 \psi_n^2 + E_n^1 \psi_n^1 + E_n^2 \psi_n^0 & \longrightarrow \text{second order theory} \end{cases}$$

# First order correction of energy

First order theory 에서 양변에  $\langle \psi_n^0 |$  를 곱한다.

$$H' \psi_n^0 + H^0 \psi_n^1 = E_n^0 \psi_n^1 + E_n^1 \psi_n^0$$

$$\underbrace{\langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle}_{? \text{ 모른다}} + \underbrace{\langle \psi_n^0 | H^0 \psi_n^1 \rangle}_{E_n^0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^1 \rangle = E_n^0 \delta_{1,0} = 0} = \underbrace{\langle \psi_n^0 | E_n^0 \psi_n^1 \rangle}_0 + \underbrace{\langle \psi_n^1 | E_n^1 \psi_n^0 \rangle}_{E_n^1 \langle \psi_n^1 | \psi_n^0 \rangle = E_n^1}$$

정리하면, 간단하고 많이 쓰이는 식이 나온다.

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$$

$H'$ 를 이용해  $E_n^1$ 을 알 수 있다.

expectation value of perturbation

$$H'_{mn} = \langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$$

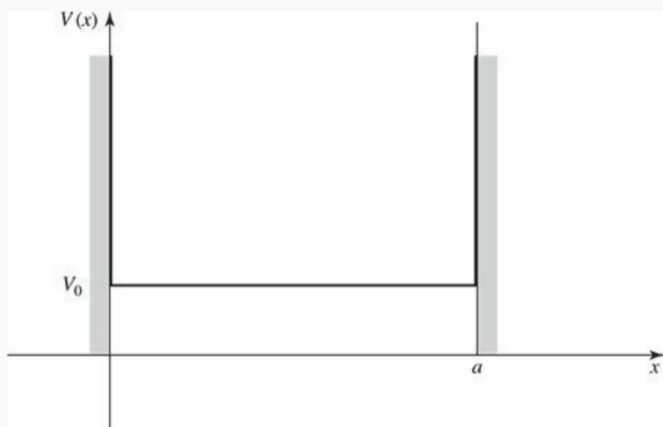
## Example 1.

### Example 7.1

The unperturbed wave functions for the infinite square well are (Equation 2.31)

$$\psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right).$$

Suppose we perturb the system by simply raising the "floor" of the well a constant amount  $V_0$  (Figure 7.2). Find the first-order correction to the energies.



$H'$  is a constant (or,  $H' = V_0 I$ ,  $I$  is an identity matrix,  $V_0 \in \mathbb{R}^1$ )

$$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle = V_0 \langle \psi_n^0 | \psi_n^0 \rangle = V_0$$

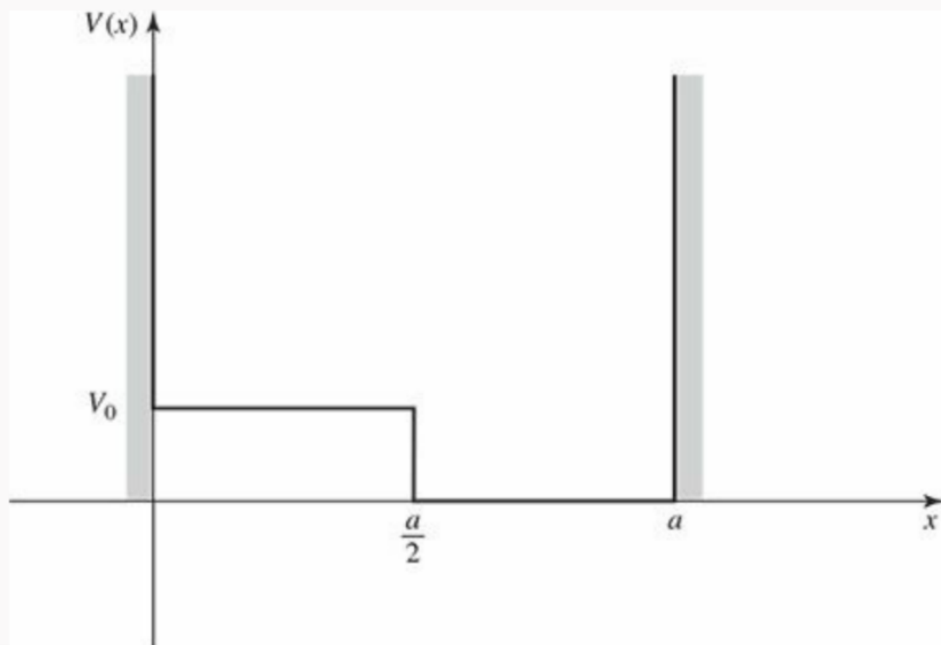
## Example 2.

The corrected energy levels, then, are  $E_n \approx E_n^0 + V_0$ ; they are simply lifted by the amount  $V_0$ . Of course! The only surprising thing is that in this case the first-order theory yields the *exact* answer. Evidently for a *constant* perturbation all the higher corrections vanish.<sup>3</sup> On the other hand, if the perturbation extends only half-way across the well (Figure 7.3), then

$$E_n^1 = \frac{2V_0}{a} \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx = \frac{V_0}{2}.$$

↗ 적분 범위가 절반.

In this case every energy level is lifted by  $V_0/2$ . That's not the *exact* result, presumably, but it does seem reasonable, as a first-order approximation.



# First order correction of wave function

$$H' \psi_n^0 + H^0 \psi_n' = E_n^0 \psi_n' + E_n' \psi_n^0$$

$$(H^0 - E_n^0) \psi_n' = (E_n' - H') \psi_n^0$$

이 식에서 다시 시작.  $\psi_n'$  을 구하는 것이 목표.

$\psi_n^0$  의 linear summation 으로 나타내자.

$$\psi_n' = \sum_{m \neq n} C_m^{(n)} \psi_m^0$$

summation 에  $\psi_n^0$  은 제외. 이미  $\psi_n$  에  $\psi_n^0$  이 포함되어 있으므로.

처음 식에 대입하면,

$$\sum_{m \neq n} (H^0 - E_n^0) C_m^{(n)} \psi_m^0 = \sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) C_m^{(n)} \psi_m^0 = (E_n' - H') \psi_n^0$$

$$H^0 \psi_m^0 = E_m^0 \psi_m^0$$

$\langle \psi_l^0 |$  과 내적. 좌변은,

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) C_m^{(n)} \langle \psi_l^0 | \psi_m^0 \rangle = \sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) C_m^{(n)} \delta_{lm} = (E_l^0 - E_n^0) C_l^{(n)}$$

우변은,

$$\langle \psi_l^0 | E_n' - H' | \psi_n^0 \rangle = E_n' \delta_{ln} - \langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$$

$l \neq n$  이라면, 이제  $C_l^{(n)}$  을 안다.

$$C_l^{(n)} = \frac{\langle \psi_n^0 | H' | \psi_l^0 \rangle}{E_n^0 - E_l^0}$$

$$\psi_n' = \sum_{m \neq n} C_m^{(n)} \psi_m^0 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_n^0 | H' | \psi_m^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \psi_m^0$$

주목:  $E_n'$  은  $H'$  의 diagonal elements 로 구한다.

$\psi_n'$  은  $H'$  의 off-diagonal elements 로 구한다.